

I Model Checking

Consideraremos cuatro bases de conocimiento, KB_1, KB_2, KB_3 y KB_4 . Asimismo, tendremos cuatro enunciados, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$. En este ejercicio, usaremos *model-checking* para determinar si $KB_i \models \alpha_i$, para cada $i = 1, \dots, 4$. Es decir, determinaremos si α_i es una *consecuencia lógica* de KB_i . Las KBs y las α_i están presentadas en la siguiente tabla:

	KB	α
1	$\{P\}$	$(P \vee Q)$
2	$\{(P \wedge Q)\}$	$(P \vee Q)$
3	$\{(P \rightarrow Q) \vee R\}$	$(Q \rightarrow P)$
4	$\{(P \rightarrow Q)\}$	$((Q \rightarrow P) \vee R)$

Primero, dibuja la tabla de verdad con columnas para los átomos P, Q, R , y para cada una de las KB_i y α_i .

	P	Q	R	KB_1	KB_2	KB_3	KB_4	α_1	α_2	α_3	α_4
1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
2	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
3	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0
4	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1
5	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1
6	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1
7	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

A continuación, para cada $KB_i \models \alpha_i$, indica (i) si hay consecuencia lógica o no, (ii) si *no hay* consecuencia lógica, las filas relevantes de la tabla de verdad para determinar este resultado:

Problema	Consecuencia lógica? (Sí o No)	Filas relevantes (si la respuesta es No , indica filas determinantes)
$KB_1 \models \alpha_1$	Sí	5+6+7+8
$KB_2 \models \alpha_2$	Sí	7+8
$KB_3 \models \alpha_3$	No	1+2+3+4+6+7+8 (Filas 3 y 4 son determinantes)
$KB_4 \models \alpha_4$	No	1+2+3+4+7+8 (Fila 3 es determinante)

2 Resolución

Considera las siguientes proposiciones lógicas en el contexto de un estudiante preparándose para un examen:

- A: "He estudiado la teoría".
- B: "He practicado ejercicios".
- C: "Comprendo el material".
- D: "Aprobaré el examen".

Dada la siguiente base de conocimientos (KB):

1. $A \vee B$: "He estudiado la teoría o he practicado ejercicios".

2. $B \rightarrow C$: "Si he practicado ejercicios, entonces comprendo el material".

3. $(A \vee C) \rightarrow D$: "Si he estudiado la teoría o comprendo el material, entonces aprobaré el examen".

Nuestro objetivo es determinar si D ("Aprobaré el examen") es consecuencia lógica de la KB utilizando el método de resolución.

Problema:

1. Convierte la base de conocimientos KB a **forma normal conjuntiva (CNF)**.
2. Aplica el método de resolución para determinar si D es consecuencia lógica de KB.
 - Si D **no** es consecuencia lógica, muestra todas las aplicaciones de la regla de resolución a las cláusulas derivables de KB.
 - Si D es consecuencia lógica, muestra cómo se obtiene la cláusula vacía.

$$\begin{aligned}
 1. \quad A \vee B &:= A \vee B = \{A, B\} \\
 B \rightarrow C &:= \neg B \vee C = \{\neg B, C\} \\
 (A \vee C) \rightarrow D &:= (\neg A \wedge \neg C) \vee D = (\neg A \vee D) \wedge (\neg C \vee D) = \{\neg A, D\}, \{\neg C, D\} \\
 KB &= \{\{A, B\}, \{\neg B, C\}, \{\neg A, D\}, \{\neg C, D\}\}
 \end{aligned}$$

$$2. \quad KB \models D?$$

$$\text{Cláusulas} = \{KB, \{\neg D\}\} = \underbrace{\{A, B\}}_{C_1}, \underbrace{\{\neg B, C\}}_{C_2}, \underbrace{\{\neg A, D\}}_{C_3}, \underbrace{\{\neg C, D\}}_{C_4}, \underbrace{\{\neg D\}}_{C_5} = KB$$

$$C_1 - C_2 = \{A, C\} \quad C_7$$

$$C_3 - C_4 = \emptyset$$

$$C_1 - C_3 = \{B, D\} \quad C_8$$

$$C_1 - C_4 = \emptyset \quad \leftarrow \text{no se unigen entre ellas}$$

$$C_3 - C_6 = \{\neg A\} \quad C_{10}$$

$$C_4 - C_5 = \emptyset$$

$$C_4 - C_6 = \{\neg C\} \quad C_{11}$$

$$C_1 - C_6 = \emptyset$$

$$C_2 - C_3 = \emptyset$$

$$C_2 - C_4 = \{\neg B, D\} \quad C_9$$

$$C_2 - C_6 = \emptyset$$

$$C_1 - C_7 = \emptyset$$

$$C_2 - C_7 = \emptyset$$

$$C_1 - C_8 = \emptyset$$

$$C_2 - C_8 = \{C, D\}$$

$$C_1 - C_9 = \{A, D\}$$

$$C_2 - C_9 = \{C, D\}$$

$$C_1 - C_{10} = \{B\}$$

$$C_2 - C_{10} = \emptyset$$

$$C_1 - C_{11} = \emptyset$$

$$C_2 - C_{11} = \{\neg B\}$$

→ del estudio del resto de condiciones
llegamos a que $PL-R(\{C\}, \{\neg C\}) = \perp$
↳ con lo cual, llegamos a la conclusión
de que D es consecuencia lógica

3 Formalización: Traduciendo language natural a expresiones FOL

Escribe una fórmula lógica de primer orden para cada una de las siguientes frases en castellano.

Ejemplo. "Pepe tiene un perro bonito". Lenguaje: predicados $PerteneceA(\cdot)$, $EsPerro(\cdot)$, $EsBonito(\cdot)$; símbolo de constante $Pepe$; variables $x, y, z, \dots$:

$$\exists x (PerteneceA(x, Pepe) \wedge EsPerro(x) \wedge EsBonito(x))$$

Ejercicio 1 : "Todo gato es mamífero".

Lenguaje: predicados $EsGato(\cdot)$, $EsMamifero(\cdot)$; variables $x, y, z, \dots$.

Solución: $\forall x (EsGato(x) \rightarrow EsMamifero(x))$

Ejercicio 2 : "Existen personas que solo tienen amigos honestos".

Lenguaje: predicados $EsPersona(\cdot)$, $EsAmigoDe(\cdot, \cdot)$, $EsHonesto(\cdot)$; variables $x, y, z, \dots$.

Solución: $\exists x \forall y [EsPersona(x) \wedge (EsAmigoDe(x, y) \rightarrow EsHonesto(y))]$

Ejercicio 3 : "Existe exactamente un número natural que es el sucesor de cero".

Lenguaje: predicados $EsNumero(\cdot)$, $EsSucesorDe(\cdot, \cdot)$, $EsIgualA(\cdot, \cdot)$; símbolo de constante $Cero$; variables $x, y, z, \dots$.

Solución: $\exists x [EsNumero(x) \wedge EsSucesorDe(x, Cero) \wedge \forall y (EsSucesorDe(y, Cero) \rightarrow EsIgualA(x, y))]$

Razona aquí qué diferencia hay entre estas dos frases:

1. $\forall x (EsPersona(x) \rightarrow PuedeRazonar(x))$ → Selecciona un subconjunto y afirma una cualidad
 2. $\forall x (EsPersona(x) \wedge PuedeRazonar(x))$ → transpasa el "dominio" en solo los que cumplen las condiciones
- La diferencia está en el alcance de las condiciones, mientras que la primera implica algo por ser x , la segunda escoge en base a que se cumplan las condiciones

4 Equivalencias en FOL

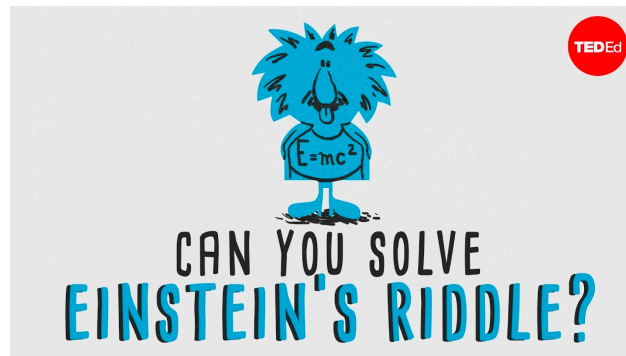
Demuestra que las siguientes fórmulas de primer orden, A y B, son equivalentes utilizando las equivalencias lógicas vistas en clase para cuantificadores (ej., $\neg \forall x \varphi(x) \equiv \exists x \neg \varphi(x)$) y para conectivas lógicas (ej., $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$).

• Fórmula A: $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$

• Fórmula B: $\neg \exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$

$$B: \neg \exists x (P(x) \wedge \neg Q(x)) \Rightarrow \forall x \neg (P(x) \wedge \neg Q(x)) \Rightarrow \forall x (\neg P(x) \vee \neg \neg Q(x)) = \forall x (\neg P(x) \vee Q(x)) \Rightarrow \forall x (P(x) \rightarrow Q(x)) \equiv A$$

5 EXTRA: formalización y resolución de un acertijo complejo



El **acertijo de Einstein**, también conocido como el rompecabezas de la cebra, es un conocido acertijo de lógica. A veces se atribuye a Albert Einstein (de ahí el nombre) y otras a Lewis Carroll, aunque su verdadera autoría sigue siendo incierta.

El acertijo de Einstein se ha utilizado como problema en la evaluación de algoritmos para resolver *constraint satisfaction problems* (CSP). Los CSP son un tema fundamental en la inteligencia artificial. Con este ejercicio, podrás trabajar un poco en un problema de CSP, usando la lógica proposicional.

Tu misión es escribir un conjunto de fórmulas proposicionales que describan fielmente las restricciones del acertijo. Después de eso, pasarás las fórmulas a un algoritmo de inferencia para derivar la solución al rompecabezas.

Aquí tienes el link al notebook en el que resolverás este ejercicio:

<https://colab.research.google.com/drive/11NY4sDztJfL7m-HS0qHNgzJAGpqlqyXZ?usp=sharing>

Los algoritmos de última generación pueden resolver problemas que involucran decenas de miles de átomos y fórmulas que constan de millones de símbolos. Nuestro problema, sin embargo, no es tan grande, pero solucionarlo con el procedimiento de model-checking que hemos visto en clases requeriría construir una tabla de verdad de $2^{125} = 42.535.295.865.117.307.932.921.825.928.971.026$ filas (!!). Pero podemos obtener una solución en una fracción de segundo utilizando un algoritmo clásico, llamado *algoritmo Davis-Putnam-Logemann-Loveland* (DPLL), o versiones optimizadas de resolución y model-checking. Una vez hayas formalizado en lógica proposicional las restricciones del acertijo, las copiarás en una versión *on-line* de DPLL para que genere la solución.

Entregable - Hoja de Lógica

Deberás entregar los **ejercicios 1, 2, 3 y 4**. La entrega debe realizarse antes de las **23 : 59 del 2 de noviembre**.

EXTRA: Completa el ejercicio 5 rellenando las celdas indicadas del notebook.